随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（二）体液调节

1.体液调节是指有特殊的化学物质参与、通过体液途径到达、并作用于靶细胞的相应受体、进而影响靶细胞的调节方式：

与受体结合《细胞信号转导》详细讲

①特殊的化学物质（配体）：**激素**（最常见）、生长因子、趋化因子、白细胞介素/白介素、了解组胺、代谢产物（H^+、CO_2、NO）等。需注意没有神经递质 交感神经→NA(属于神经递质)

神经调节

②体液途径：血浆、组织液

VS 神经调节：快准短

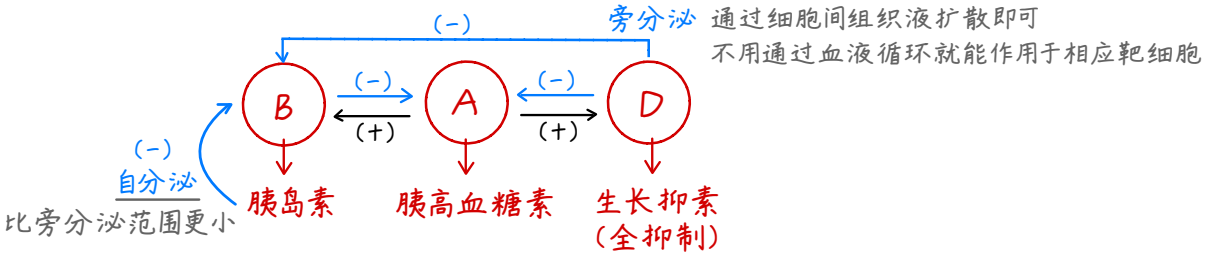
受体具有特异性

2.体液调节的特点：**缓慢**、持久、不够精确（范围较广泛）、调节方式相对恒定

抓规律记特殊：**范围局限的体液调节**称为局部体液调节（局部调节），如**旁分泌**，通过组织液途径即可完成（无需入血）：

①组织细胞代谢过程中产生的 H^+、CO_2、NO 等引起局部血管扩张 避免局部代谢产物堆积

②**胰岛激素** ai 小弟 胰岛A细胞:你们都可抑制我 而我只能促进你们



生长激素、甲状腺激素 雌、孕激素 胰岛素

3.体液调节的例子也很多，如生长发育的调节、月经周期的调节、餐后血糖浓度的调节、抗利尿激素/血管升压素对尿量的调节（**大量出汗引起尿量减少**。汗液为低渗液，大量出汗 即丢失低渗液导致血浆晶体渗透压增高→下丘脑神经细胞→抗利尿激素，这种由下丘脑神经细胞合成分泌的称为**神经激素**，这种方式称为**神经内分泌**）抓住有激素、速度慢

《能量代谢》《尿的生成排出》详细讲

刺激ADH最强因素

激素一般由内分泌细胞产生

落脚点在激素

VS 神经-体液调节：涉及反射弧的过程

4.神经-体液调节：**多数内分泌腺或细胞接受神经的支配**，若体液调节成为了神经调节反射弧的传出部分，称为神经-体液调节 例子直接背、别分析（积极催催冷胃液）

积应激 极应急 催催产 催乳 闸冷 尾胃液头期 炎夜间睡眠

